

K3123/3213 - Repaso archi + intro a SO

Puntos totales 5/7 ?

Cuestionario de clase.

El objetivo de estos cuestionarios no es poner una nota sino tener feedback de cómo van siguiendo los temas, así también como a modo de repaso o autoevaluación para cada clase.

No tengan miedo a equivocarse! Cada pregunta tipo multiple choice les dará luego la respuesta junto a una explicación cuando terminen el cuestionario.

✓ ¿En qué momento se atienden las interrupciones? (considerando que no están deshabilitadas) *1/1

- ☐ En cuanto ocurren
- ☐ Antes de que el planificador elija a otro proceso a ejecutar
- ☒ Al finalizar de atender la instrucción en curso ✓
- ☐ Depende de si lo que estaba ejecutando era código de un proceso de usuario o del SO

Comentarios

No se puede interrumpir en medio del ciclo de instrucción por lo que al finalizar de atender la instrucción en curso se valida si hay interrupciones por atender.

Sin importar que esté ejecutando un proceso de usuario o el SO las interrupciones deben ser atendidas.

La única salvedad a aclarar es que podría pasar que una interrupción ya se esté atendiendo y tenga que esperar a que termine de atenderse (si es que se atienden en forma secuencial o si es que no es más prioritaria esta nueva)



✗ ¿Cuál de estos eventos podría interrumpir la ejecución y por lo tanto terminar de ejecutar antes que el resto? *0/1

- ☐ Aviso de finalización de una operación de entrada/salida
- ☒ Solicitud de realizar una operación de entrada/salida
- ☐ Creación de un nuevo proceso

✗

Respuesta correcta

- ☒ Aviso de finalización de una operación de entrada/salida

Comentarios

Tanto solicitar una operación de entrada/salida como crear un nuevo proceso se hace a través de syscalls.

Al terminar una entrada/salida, el DMA mandará una interrupción, la cual será atendida al fin del ciclo que se esté ejecutando.

✓ Atender una interrupción, involucrará siempre un cambio de modo? * 1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

✓

Comentarios

En caso de ya estan atendiendo una interrupción, o estar ejecutando alguna rutina del Sistema Operativo, no se realizaría un cambio de modo ya que ya estaría ejecutando en modo Kernel.



✓ CLI es una instrucción que lo que hace es deshabilitar las interrupciones. *1/1
¿Qué debería ocurrir si se ejecuta la misma?

- ☐ Lanzar una excepción
- ☐ Cambiar el bit de IF (interrupt flag) en el PSW
- ☒ Depende de en qué modo se ejecute



Comentarios

Obviamente el deshabilitar la atención de interrupciones es una instrucción sensible por lo que es privilegiada, es decir, sólo puede ser ejecutada en modo kernel. Por lo tanto, si se ejecuta estando en modo kernel efectivamente modificará el valor de dicho bit en el PSW, pero si se lanza desde un proceso de usuario (modo usuario) generará un error.

✓ ¿Cuál/es de las siguientes son interrupciones sincrónicas? * 1/1

- ☒ Acceder a una dirección de memoria no permitida
- ☐ Fin de quantum
- ☐ Fin de entrada/salida
- ☒ División por cero
- ☐ Error de un dispositivo
- ☒ Llamado explícito a lanzar una interrupción



Comentarios

Recordar que las interrupciones sincrónicas ocurren como resultado de algo que se ejecutó en la CPU, por lo tanto, son interrupciones que podrían "predecirse". Por otro lado, las asincrónicas están más relacionadas a dispositivos fuera de la CPU, que podrían ocurrir en cualquier momento.



✓ ¿Cuáles son las ventajas de los microkernels? *

1/1

- ☒ Robustez, fiabilidad, tolerancia a fallas (menos corriendo en kernel mode) ✓
- ☐ Eficiencia en la comunicación entre módulos
- ☒ Facilidad de intercambiar un módulo con otro ✓
- ☐ Es el formato de kernel más adoptado en los SOs actuales

Comentarios

Sí es cierto que al tener solamente una parte pequeña del SO corriendo en modo kernel da mayor aislamiento y estabilidad, ya que si falla un módulo no tiene que fallar todo el kernel (a diferencia de un kernel monolítico).

También es una ventaja que es muy simple intercambiar módulos que corren en modo usuario (por ejemplo, el File System).

Por otro lado, el tipo de kernel más utilizado es el monolítico y una de las grandes razones es justamente el problema de velocidad de los microkernels por tener que comunicar distintos módulos del SO entre sí con IPC (inter process communication), generando más cambios de modo y de contexto (más overhead).

Qué dudas te quedaron sobre los temas vistos en clase o qué conceptos sentís que no te quedaron claros?

Creo que no me quedaron tan claro como funcionan las interrupciones

Qué te pareció la clase y el formato virtual de la misma?

Dejanos los puntos positivos que quieras destacar y propuestas sobre puntos a mejorar.

Suelo preferir presencial pero la clase estuvo muy buena

Les dejamos un espacio para que puedan explicar cualquier otro comentario que les haya quedado pendiente.



Este formulario se creó fuera de tu dominio. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios



